

Erstellen eines modifizierten SIR-Modells zur Simulation des Verlaufs einer Virus-Epidemie in Fischzuchtanlagen

Fach: Anwendungen der Mathematik

Betreuung: Benno Dietrich

Salahdin Hamza Ur-Rehman

1. Juni 2026

Maturitätsarbeit

FOS Freie Mittelschule

Zusammenfassung

Diese Maturitätsarbeit beschäftigt sich mit einem Thema aus der Epidemiologie. In der Arbeit wird gezeigt, wie der Verlauf einer Epidemie in einer Fischzuchtanlage modelliert werden kann. Hierzu wird ein angepasstes *SIR*-Modell verwendet, das die Krankheitserregeranzahl in der Umgebung berücksichtigt. Es wird gezeigt, wie man ein solches Modell mathematisch mit Matrizen programmiertechnisch realisieren kann. Hierzu wird ein Programm mithilfe der Programmiersprache *Python* erstellt. Zentrales Moment dieses Matrizenmodells ist eine Transformationsmatrix, mit der der Übergang von einem Zustand (Zeitpunkt t), in einen Folgezustand (Zeitpunkt $t + 1$) berechnet werden kann. Da die Übergänge von einem Zustand zum nächsten von der jeweils vorliegenden Krankheitserreger-Konzentration abhängt, muss die Transformationsmatrix für jeden Schritt mithilfe einer Funktion neu berechnet werden. Am Beispiel einer IHN-Infektion im Atlantischen Lachs wird der Modellierungsvorgang veranschaulicht. Schlussendlich wird eine Simulation mit dem erstellten Programm durchgeführt. Der Ausgang der Simulation wird anschliessend mit Graphiken visualisiert.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	vii
Symbolverzeichnis	viii
1 Einleitung	1
2 Problembeschreibung	3
2.1 Über die Umgebung übertragene Erreger	3
2.2 Das IHN-Virus und der Atlantische Lachs	3
3 Das SIR-Modell	5
3.1 Das Drei-Kompartimente-Modell	5
3.2 Über die Umgebung übertragene Krankheitserreger	7
3.2.1 Die Dosis-Antwort-Beziehung $\beta(C)$	8
3.2.2 Berechnung der Krankheitserreger-Konzentration	9
4 Modellierung eines IHNV-Ausbruchs in einer hypothetischen Fischzucht-	
 anlage	11
4.1 Die Genesungs- und Sterberate γ	12
4.2 Die Virenproduktionsrate σ	13
4.3 Die Viruszerfallsrate δ	14
4.4 Die Dosis-Antwort-Beziehung $\beta(C)$	15
5 Darstellung des SIR-Modells mit Hilfe von Matrizen	17
5.1 Die Matrizenmultiplikation	18
5.2 Beschreibung des Systems mit einem Zustandsvektor	19
5.3 Matrizendarstellung des SIR-Kompartimente-Modells	19
5.4 Die Übergangsmatrix mit Einbezug der Konzentrationskomponente	20

Inhaltsverzeichnis

6	Programmierung und Simulation des Matrizenmodells	23
6.1	Programmierung des Matrizenmodells mit Python	24
6.2	Simulation einer IHNV-Epidemie im Atlantischen Lachs	25
7	Diskussion	29
8	Fazit	31
	Literaturverzeichnis	32
	Anhang	35

Abbildungsverzeichnis

3.1	Das <i>SIR</i> Modell mit den Drei Zustandsvariablen <i>Suseptibles</i> , <i>Infected</i> und <i>Removed</i>	5
3.2	Genereller Verlauf eines <i>SIR</i> -Modells (Avram, Adenane und Ketcheson 2021)	7
3.3	Das Erweiterte <i>SIR</i> Modell mit der Zustandsvariable <i>C</i>	8
3.4	Auswahl möglicher Dosis-Antwort-Beziehungen (Brouwer u. a. 2017)	9
4.1	Durschnittliche Virenausscheidungsrate von infizierten Atlantischen Lachsen pro Tag (Foreman u. a. 2015)	12
4.2	Überlebensdauer von infizierten Atlantischen Lachsen pro Tag (Foreman u. a. 2015)	13
4.3	Virenausscheidung - Beispiele für die extrahierten Daten	14
6.1	Beispiel für die Visualisierung verschiedener Verläufe von <i>SIR</i> -Gruppen	25
6.2	Verläufe der <i>SIR</i> -Gruppen mit einem <i>id50</i> -Wertebereich zwischen 1 pfu mL^{-1} und 5000 pfu mL^{-1}	25
6.3	Verlauf der Virenkonzentration mit einem <i>id50</i> -Wertebereich zwischen 10 pfu mL^{-1} und 5000 pfu mL^{-1}	26
6.4	Verläufe der <i>SIR</i> -Gruppen mit einem <i>id50</i> -Wertebereich zwischen $1000 - 1700 \text{ pfu mL}^{-1}$	27
6.5	Verlauf der Virenkonzentration mit einem <i>id50</i> -Wertebereich zwischen $1000 - 1700 \text{ pfu mL}^{-1}$	27

Symbolverzeichnis

Verwendete Symbole		
Symbol	Beschreibung	Einheit
P	Populationsgrösse	ml Tag
V	Volumen	
t	Zeitpunkt	
S_t	Anzahl an gesunden Individuen	
I_t	Anzahl an infizierten Individuen	
R_t	Anzahl an genesenen oder toten Individuen	$\frac{pfu}{ml}$
C_t	Erregerkonzentration	
$\beta(C_t)$	Übertragungsrate	
γ	Sterbe- und Genesungsrate	
δ	Erreger-Zerfallsrate	
σ	Erreger-Ausscheidungsrate	pfu $\frac{pfu}{ml}$
$id50$	Erregerkonzentration bei der 50 % der Individuen infiziert werden	

1 Einleitung

Die Fischzucht ist eine der am schnellsten wachsenden Lebensmittelindustrien der Welt. Sie bietet eine Alternative zu Wildfängen, die mit grossen Eingriffen in diverse maritime Ökosysteme verbunden sind. Ein Problem, dem sich Fischzuchtbetriebe stellen müssen, ist die Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Diese können im schlimmsten Fall dazu führen, dass ganze Bestände vernichtet oder getötet werden müssen. Um Verluste durch Infektionskrankheiten vorzubeugen, ist ein Verständnis für die Ausbreitung und den epidemiologischen Verlauf der Epidemien nötig. Erschwerend kommt in Fischzuchtanlagen hinzu, dass sich viele Fische auf engem Raum befinden und die Erreger im Wasser hohe Konzentrationen erreichen können. Ein wichtiges Werkzeug zum Verständnis solcher epidemiologischen Ausbrüche sind mathematische Modelle. Das mit Abstand bedeutendste Modell hierzu ist das *Susceptible-Infected-Removed*-Modell (kurz SIR-Modell). Ziel meiner Arbeit ist, ein eigenes Modell zur Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu erstellen, das deren Verlauf in Fischzuchtanlagen simuliert. Das Modell wird mit einem selbst geschriebenen Computerprogramm umgesetzt, das den Verlauf der Epidemie graphisch darstellt. Als System für das Modell wird eine Infektion von Atlantischen Lachsen mit dem *Infektiösen Hämato-poetischen NekroseVirus* (IHNV) gewählt, da diese Infektionskrankheit in der Literatur gut dokumentiert ist und der Atlantische Lachs eine hohe wirtschaftliche Bedeutung in der Fischzucht hat.

2 Problembeschreibung

2.1 Über die Umgebung übertragene Erreger

Infektionskrankheiten werden über einen direkten oder indirekten Kontakt übertragen. Während bei Landtieren beide Arten eine Rolle spielen, ist in Fischzuchtanlagen besonders der indirekte Kontakt relevant. Durch die aquatische Umgebung können sich die Krankheitserreger schnell über die gesamte Beckengrösse verteilen. Das kann dazu führen, dass bei einem Ausbruch in kurzer Zeit ein grosser Teil der Population infiziert wird.

2.2 Das IHN-Virus und der Atlantische Lachs

Der Atlantische Lachs ist einer der am meisten gezüchteten Fischarten. Üblicherweise werden die Fische in grossen Netzgehegen gehalten, in denen sich viele Fische auf engem Raum befinden. Ein Krankheitserreger, der den Atlantischen Lachs in Fischzuchtanlagen betrifft, ist das IHNV. Insbesondere Fischzuchtanlagen in Kanada sind davon betroffen. Eine umfangreiche Beschreibung der epidemiologischen Charakteristika des Virus findet man in der Arbeit von Dixon u. a. (2016). Neben dem Atlantischen Lachs sind auch noch weitere bedeutende Zuchtfische vom gleichen Virus betroffen. Diese weisen jedoch unterschiedlich hohe Mortalitätsraten auf. Dadurch, dass der Atlantische Lachs kaum an das Virus angepasst ist, kommt es zu besonders hohen Mortalitätsraten. Das Virus zeichnet sich auch dadurch aus, dass es in grossen Mengen in die aquatische Umgebung abgegeben wird. Dadurch, dass die Fische in dem Zuchtbecken so eng zusammen sind, kommt es viel eher zu Ausbrüchen (Uma 2025). Das System des Zuchtbeckens wurde auch gewählt, da sich das Virus in einem kleinen Bereich

2 Problembeschreibung

wie das Zuchtbecken, viel schneller gleichmässig verteilt, als in einem grossen Gewässer wie in Meeren oder Seen. St-Hilaire u. a. (2002) haben sich mit dem Virenausbruch verschiedener miteinander verbundener Fischfarmen in Kanada beschäftigt. In der Studie wurde eine durchschnittliche Epidemiedauer von 5.8 Monaten festgestellt.

3 Das SIR-Modell

3.1 Das Drei-Kompartimente-Modell

Das SIR-Modell ist das meist verwendete Modell in der mathematischen Epidemiologie. Es beschreibt den zeitlichen Verlauf der Anzahl erkrankter und gesunder Tiere während einer Epidemie. Das Modell hat viele verschiedene Anwendungen. Das Modell wird zur Vorhersage von Epidemien in verschiedenen Tieren verwendet. Auch außerhalb der Biologie gibt es verschiedene Anwendungen des Modells, zum Beispiel in der Ökonomie und Soziologie (Frank 2026). Um relevante Veränderungen innerhalb des Systems zu beschreiben, wird die betrachtete Population in verschiedene Gruppen eingeteilt. Ein einfaches SIR-Modell beschreibt drei Gruppen. Allgemein nennt man dieses Modell ein (x, y, z) -Kompartimente-Modell. Dabei entsprechen die einzelnen Kompartimente (x, y, z) den jeweiligen Gruppen des Modells. Diese sind: $x = Susceptibles (S)$, $y = Infected (I)$ und $z = Removed (R)$. In dieser Arbeit werden für die Variablen die deutschen Begriffe *Anfällige*, *Infizierte* und *Entfernte* verwendet. Der Zustand des Systems kann nun mit der Anzahl an Individuen in einem Kompartiment beschrieben werden. Die Zustandsvariablen S , I und R beschreiben die Anzahl der Individuen in dem jeweiligen Kompartiment.

Abbildung 3.1: Das *SIR* Modell mit den Drei Zustandsvariablen *Susceptibles*, *Infected* und *Removed*



3 Das SIR-Modell

Das Modell ist ein dynamisches Modell, das heisst, es enthält nicht nur Angaben zu dem Zustand eines Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern beschreibt auch, wie sich diese Zustände über die Zeit verändern. Die Anzahl an Individuen in den einzelnen Kompartimenten wird ausschliesslich mit Hilfe der Verteilung des vorherigen Zustands berechnet. Diese Eigenschaft wird in Kapitel 5 wichtig. Um die Dynamik des Systems zu beschreiben, muss ein Zusammenhang zwischen einem Zustand und dem nächsten Zustand hergestellt werden. Eine Möglichkeit hierfür sind parametrisierte Gleichungen, welche jeweils den nächsten Wert einer Zustandsvariablen definieren. Dieser nächster Wert entspricht dem Zustand nach einer festgelegten Zeitspanne. Die Folgenden Gleichungen definieren ein einfaches SIR-Modell:

$$S_{t+1} = S_t - \beta S_t I_t \quad (3.1)$$

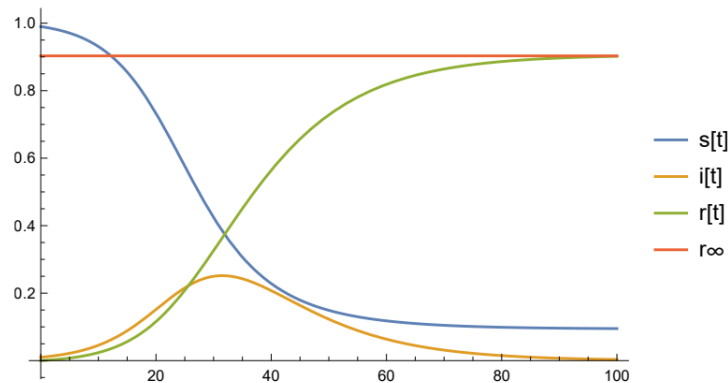
$$I_{t+1} = I_t + \beta S_t I_t - \gamma I_t \quad (3.2)$$

$$R_{t+1} = R_t + \gamma I_t \quad (3.3)$$

Für jeden neuen Zustand wird eine Anzahl an Individuen von einem Kompartiment abgezogen und einem anderen hinzugefügt. Das Modell enthält zwei Parameter. Der erste Parameter β ist der Faktor, der verwendet wird, um zu berechnen, wie viele Individuen im nächsten Zeitschritt infiziert werden. Die Anzahl der Fische, welche im nächsten Zeitschritt infiziert werden, berechnet man, indem die Anzahl der infizierten Individuen (I_{t-1}) mit der Anzahl an anfälligen Individuen und β multipliziert wird. Der zweite Parameter ist der Faktor γ , der beschreibt, wie schnell die infizierten Individuen das Kompartiment I verlassen. Dieser Parameter vereint die Sterbe- und Genesungsrate.

3.2 Über die Umgebung übertragene Krankheitserreger

Abbildung 3.2: Genereller Verlauf eines SIR-Modells (Avram, Adenane und Ketcheson 2021)



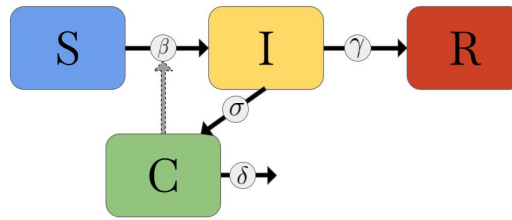
Der Verlauf eines SIR-Modells hat immer eine ähnliche Form. Normalerweise beginnt ein Verlauf mit allen anfälligen Individuen und einem infizierten Individuum. Die Anfälligen-Anzahl S nimmt immer ab oder bleibt gleich. Die Entfernten-Anzahl R bleibt gleich oder nimmt zu. Die Infizierten-Anzahl I bleibt gleich oder nimmt zuerst zu und dann ab.

3.2 Über die Umgebung übertragene Krankheitserreger

Um ein System zu beschreiben, in welchem sich die Krankheitserreger in der Umgebung verteilen und Individuen infizieren, ist das einfache SIR-Modell nicht optimal. Deswegen muss das Modell leicht abgeändert werden, um dem System besser gerecht zu werden. Lanzas u. a. (2020) stellen Möglichkeiten vor, wie dem Modell eine weitere Zustandsvariable hinzugefügt werden kann. Diese zusätzliche Zustandsvariable beschreibt die Konzentration an Krankheitserregern, welche sich in der Umgebung befinden. Diese zusätzliche Zustandsvariable wird C (*Concentration*) genannt. Der Zustand des Systems wird also nicht nur durch den Zustand der einzelnen Individuen, sondern auch durch den Zustand der Umgebung definiert. Das System hängt daher von der wechselseitigen Interaktion der Individuen und der Umgebung ab (s. Abb. 3.2). Die Individuen verändern die Umgebung und die Umgebung verändert den Zustand der Individuen.

3 Das SIR-Modell

Abbildung 3.3: Das Erweiterte SIR Modell mit der Zustandsvariable C



Es wurden die folgenden Gleichungen gewählt, um das System zu beschreiben:

$$S_{t+1} = S_t - \beta(C_t)S_t \quad (3.4)$$

$$I_{t+1} = I_t + \beta(C_t)S_t - \gamma I_t \quad (3.5)$$

$$R_{t+1} = R_t + \gamma I_t \quad (3.6)$$

$$C_{t+1} = \delta C_t + \frac{\sigma I_t}{V} \quad (3.7)$$

Die erste Anpassung des Modells betrifft die Berechnung der Individuenzahl, welche in das Kompartiment der Infizierten wechseln. Die zweite Anpassung betrifft die Hinzugefügte Zustandsvariable C. Diese Anpassungen werden anschliessend erklärt.

3.2.1 Die Dosis-Antwort-Beziehung $\beta(C)$

Die Funktion $\beta(C_t)$ liefert den Anteil der Anfälligen, welche im nächsten Zeitschritt infiziert werden. Die Funktion ist abhängig von der Konzentration der Krankheitserreger und beschreibt die Dosis-Antwort-Beziehung. Je nach Krankheitserreger kann diese Beziehung sehr unterschiedlich aussehen. Generell gilt: Je höher die Krankheitserreger-Konzentration, desto mehr Individuen werden krank. Brouwer u. a. (2017) stellen verschiedene Funktionsformen vor, um diese Beziehung zu modellieren. Die Wahl der Funktionsform kann zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen, weshalb es wichtig ist, eine angemessene Funktionsform zu bestimmen. Es wird hier zwischen sogenannten *single-hit*-Modellen und *empirischen* Modellen unterschieden. Das erste Modell basiert auf zwei Annahmen: der Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum einem Krankheits-

3.2 Über die Umgebung übertragene Krankheitserreger

erreger ausgesetzt ist und der Wahrscheinlichkeit, dass ein Krankheitserreger nach einem Kontakt mit einem Individuum eine Infektion auslöst. Diese Form der Dosis-Antwort-Beziehung wird in dieser Arbeit nicht weiter besprochen. Die anderen Modelle sind empirische Modelle. Sie haben keine kausale Grundlage, beschreiben die Dosis-Antwort-Beziehung jedoch sehr gut.

Abbildung 3.4: Auswahl möglicher Dosis-Antwort-Beziehungen (Brouwer u. a. 2017)

Model	Equation $f(x)$	Single-hit
Linear	$\begin{cases} \pi x & x \leq \frac{1}{\pi} \\ 1 & x > \frac{1}{\pi} \end{cases}$	No
Exponential	$1 - e^{-\pi x}$	Yes
Exact beta-Poisson ^b	$1 - {}_1F_1(\pi\beta, \beta(\pi+1), -x)$	Yes
Approximate beta-Poisson	$1 - \left(1 + \frac{x}{\beta}\right)^{-\pi\beta}$	Yes ^c
Hill-1	$\frac{x}{\frac{1}{\pi} + x}$	Yes ^c
Hill- n	$\frac{x^n}{\left(\frac{1}{\pi}\right)^n + x^n}$	No
Log-normal ^e	$\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)$	No
Weibull	$1 - e^{-(\pi x)^n}$	No

3.2.2 Berechnung der Krankheitserreger-Konzentration

Für jeden Zeitschritt wird eine neue Krankheitserreger-Konzentration berechnet. Diese Veränderungen werden durch zwei Prozesse verursacht. Zum einen aus der Veränderung der Anzahl der sich bereits in der Umgebung befindlichen Krankheitserreger und zum anderen aus denen, die vom infizierten Wirt ausgeschieden werden.

Der Parameter δ erfasst den ersten Prozess. Er ist definiert als Anteil der Krankheitserreger, die nach jedem Zeitschritt übrig bleiben. Es lässt sich zwischen Krankheitserregern unterscheiden, die sich nur innerhalb des Wirts vermehren und solchen, die sich auch innerhalb der Umgebung vermehren (Lanzas u. a. 2020). Bei Krankheitserregern, die nur im Wirt produziert werden, beschreibt der Parameter den Zerfall der Erreger. Dies ist bei Viren der Fall. Wenn δ zum Beispiel

3 Das SIR-Modell

als 0.7 definiert ist, bleiben pro Zeitschritt 70 % der vorhandenen Krankheitserreger übrig. Bei Krankheitserregern, welche sich zusätzlich oder ausschliesslich in der Umgebung vermehren, wie das bei manchen Bakterien oder Tierparasiten der Fall ist, setzt sich der Parameter aus dem Wachstum und dem Zerfall zusammen. Mit δ ist dann als *Wachstumsrate* – *Sterberate* definiert.

Die Virenproduktionsrate σ beschreibt die Anzahl an Krankheitserregern, welche ein infiziertes Individuum pro Zeitschritt produziert. Durch die Multiplikation mit der Anzahl an Infizierten erhält man die Gesamtanzahl der produzierten Krankheitserreger. Diese werden auf das Volumen des Systems bezogen, um die Zunahme der Krankheitserreger-Konzentration des zweiten Prozesses zu erhalten.

4 Modellierung eines IHNV-Ausbruchs in einer hypothetischen Fischzuchtanlage

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Parameter und Funktionen des Modells so definiert, dass sich damit eine IHNV-Epidemie in einer kleineren Population des Atlantischen Lachses simulieren lässt. Das Modell beschreibt eine hypothetische Fischzuchtanlage mit einem Beckenvolumen von $300'000\text{ m}^3$ und einem Fischbestand von $100'000$ Exemplaren.

Des Weiteren werden noch folgende Parameter bestimmt:

- Die Genesungs- und Sterberate γ ,
- die Virenproduktionsrate σ ,
- die Virenzerfallsrate δ ,
- und die Erregerkonzentration $id50$, bei der die Hälfte der Fische infiziert wird.

Außerdem wird die Funktion $\beta(C)$ bestimmt, mit der die Dosis-Antwort-Beziehung modelliert wird. Die Auswertung von Publikationen verschiedener Arbeitsgruppen hilft, die erforderlichen Parameter durch Auswertung der experimentellen Daten genauer abzuschätzen oder das Modell durch Variieren der Parameter an einen bekannten Epidemieverlauf anzupassen.

4.1 Die Genesungs- und Sterberate γ

Der Parameter γ gibt die Rate an, mit der die *Infizierten* in das Kompartiment der *Entfernten* wechseln. Diese Rate wird wie folgt berechnet:

$$\gamma = \frac{1}{\text{Krankheitsdauer}}. \quad (4.1)$$

Dieser Parameter entspricht dem Anteil der Fische, die pro Tag entweder sterben oder genesen. Dabei wird nur der Zeitraum betrachtet, in dem Viren produziert werden. Dieser Zeitraum ist für die Bestimmung der Parameter γ und σ relevant. Um diesen Parameter abzuschätzen, wurde die Studie von Garver u. a. (2013) herangezogen. Dort wurde die Überlebenszeit der *Infizierten* bestimmt. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Überlebenszeit ist die Zwischenzeit von Tag 8 bis zum Ende der Virusproduktion. Die Schätzung ist allerdings fehlerbehaftet, da die Fische beim Erreichen eines bestimmten Krankheitszustandes getötet werden müssen.

Abbildung 4.1: Durchschnittliche Virenausscheidungsrate von infizierten Atlantischen Lachsen pro Tag (Foreman u. a. 2015)

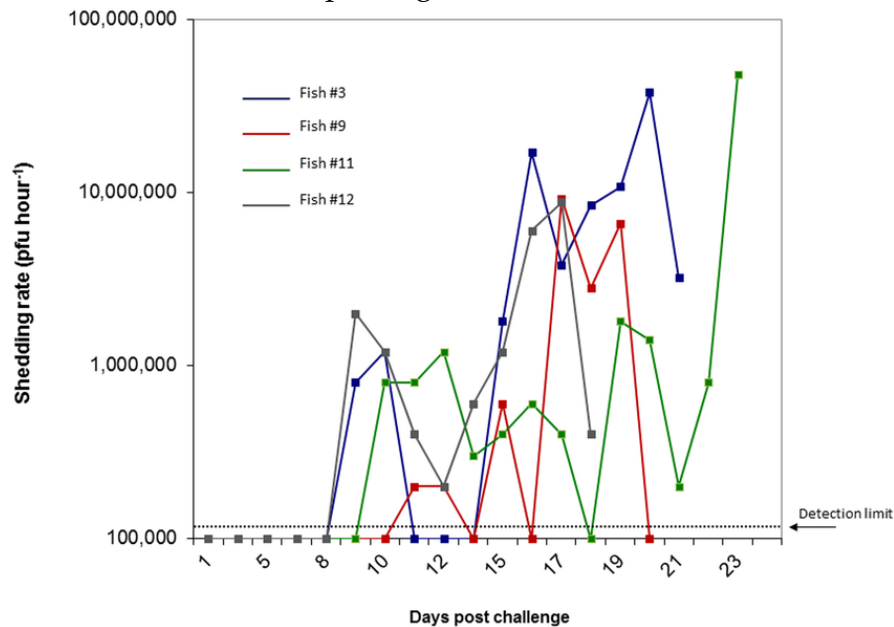


Abbildung 4.2: Überlebensdauer von infizierten Atlantischen Lachsen pro Tag (Foreman u. a. 2015)

Fisch	x	y
Fisch 3	13	tage
Fisch 9	12	Tage
Fisch 11	15	Tage
Fisch 12	10	Tage
Durchschnitt	—	12.5 Tage

Die Überlebenszeit der Fische wurde der Grafik 4.1 entnommen. Aus diesen Werten wird die durchschnittliche Überlebenszeit berechnet.

$$\gamma = \frac{1}{12.5} = 0,08 \quad (4.2)$$

4.2 Die Virenproduktionsrate σ

Der Parameter σ beschreibt die Menge an Viren, die ein erkrankter Fisch pro Tag produziert. Für die Bestimmung von σ wird dieselbe Datengrundlage herangezogen (s. Abb. 4.1) wie für die Bestimmung von γ , mit dem Unterschied, dass für die Bestimmung dieses Parameters anstelle der Überlebenszeit die Virenausscheidungsrate herangezogen wird. Die Einheit der Virenausscheidungsrate ist pfu h^{-1} (*plaque forming unit per hour*). Die Einheit pfu gibt die Anzahl an Viren an, die eine Infektion in einer Zellkultur auslösen können.

Es ist leider sehr schwierig, die genauen Werte aus dem Graphen herauszulesen. Deshalb wurden die Daten mithilfe eines Tools (Die Website: <https://automeris.io>) extrahiert (s. Abb. 4.3). Bei Werten unterhalb der Nachweisgrenze wurde ein Wert von 100 000 pfu angenommen. Als Startzeitpunkt wurde wieder Tag 8 gewählt.

4 Modellierung eines IHNV-Ausbruchs in einer hypothetischen Fischzuchtanlage

Abbildung 4.3: Virenausscheidung - Beispiele für die extrahierten Daten

Fisch	x	y
Fisch 9	9	8 669 309.27
Fisch 9	12	36 803 699.23
Fisch 11	11	402 393.69
Fisch 11	14	207 888.02
Fisch 12	5	103 634.39
Fisch 12	8	9 310 912.56
Fisch 3	5	617 586.33
Fisch 3	8	8 825 441.37
Durchschnitt	—	3746908,50

Die Berechnung ergibt im durchschnitt $3,75 \cdot 10^6$ pfu h⁻¹. Das ergibt eine tägliche Virenproduktion von $8,99 \cdot 10^7$ pfu. Diese Zahl wurde gerundet. Daraus folgt der folgende Wert für σ :

$$\sigma = 9 \times 10^7 \text{ pfu} \quad (4.3)$$

4.3 Die Viruszerfallsrate δ

Für die Bestimmung von δ wurde ebenfalls die Arbeit von Garver u. a. (2013) herangezogen. In der Arbeit findet sich die folgende Gleichung:

$$V(t) = V_0 e^{-k t} \quad (4.4)$$

Um die Viruskonzentration im nächsten Zeitschritt zu berechnen, wird die aktuelle Viruskonzentration mit dem Faktor $e^{-k t}$ multipliziert. In Abweichung zur Gleichung 4.4 bleibt die Variable t unberücksichtigt, da die Einheit der im Modell verwendeten Zeitschrittgrösse entspricht. Für den Wachstumsfaktor k

4.4 Die Dosis-Antwort-Beziehung $\beta(C)$

wird der Wert $k = 4,18$ angenommen. Das entspricht dem Wert eines offenen Containers bei 10°C .

4.4 Die Dosis-Antwort-Beziehung $\beta(C)$

Zum Modellieren der Dosis-Antwort-Beziehung wird eine *Hill*-Funktion verwendet (s. Gl. 4.5). Diese wird auch von Lanzas u. a. (2020) vorgestellt. Der Vorteil dieser Funktion ist, dass sie nur die Ermittlung einer einzigen Größe erfordert. Diese Größe ($id50$) ist die Erregerkonzentration, welche zu einer Infektionswahrscheinlichkeit von 50 % führt. Die Funktion ist wie folgt definiert:

$$\beta(C) = \frac{C}{id50 + C} \quad (4.5)$$

Die Bestimmung des $id50$ -Wertes ist mit den mir bekannten Experimenten nicht möglich. Deshalb wird im Kapitel 6 eine Simulation mit verschiedenen Werten durchgeführt, um plausible Werte abzuschätzen.

5 Darstellung des SIR-Modells mit Hilfe von Matrizen

Um mit Hilfe eines Modells eine Simulation durchzuführen, braucht es einen Weg, das Modell mathematisch darzustellen. Diese Darstellung soll eine einfache Darstellung, Berechnung und Programmierung ermöglichen. Vektoren und Matrizen erfüllen diese Eigenschaften. Sie werden beispielsweise verwendet, wenn der momentane Zustand eines Systems nur von dem vorherigen abhängt. Matrizen und Vektoren haben den Vorteil, dass man den Übergang von einem Zustand zum nächsten mit nur einer Rechenoperation berechnen kann.

$$\overrightarrow{s_{t+1}} = A \cdot \overrightarrow{s_t} \quad (5.1)$$

Diese Berechnung lässt sich auch gut parallelisieren, was vor allem bei komplexeren Modellen von Bedeutung ist. Auch lässt sich das Modell sehr gut skalieren und verändern, ohne dass das Programm, welches zur Simulation verwendet wird, grundlegend verändert werden muss. Der Zustand des Systems wird mit Hilfe eines Vektors dargestellt. Der Vektor hat so viele Dimensionen, wie Zustandsvariablen das System beschreiben. Dadurch entsteht ein mathematisches Objekt, welches das gesamte System beschreibt.

$$\overrightarrow{s} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \quad (5.2)$$

5 Darstellung des SIR-Modells mit Hilfe von Matrizen

Anschliessend wird eine Transformationsmatrix definiert, die durch Matrizenmultiplikation von einem Zustand zum jeweils nächsten Zustand führt. Dadurch ist man beim Berechnen der Folgezustände nicht auf eine grosse Anzahl an Gleichungen angewiesen. Die Transformationsmatrix A ist eine quadratische Matrix.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

Da jedes Element des alten Vektors mit einem entsprechendem Element aus der Transformationsmatrix multipliziert wird, können die einzelnen Komponente des Folgezustandes in Abhängigkeit von jeder Komponente des alten Systems berechnet werden. Die Voraussetzung hierfür ist allerdings eine lineare Beziehung zwischen den zwei Zuständen. Für das vorliegende Modell ist diese Voraussetzung erfüllt.

5.1 Die Matrizenmultiplikation

Bei der Matrizenmultiplikation wird ein Vektor $\vec{s}_t$ mit einer Matrix A multipliziert. Daraus resultiert ein Vektor $\vec{s}_{t+1}$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + a_{13}v_3 \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + a_{23}v_3 \\ a_{31}v_1 + a_{32}v_2 + a_{33}v_3 \end{pmatrix} \quad (5.4)$$

Für die Bestimmung jeder Komponente dieses Vektors $\vec{s}_{t+1}$ wird der Vektor mit den einzelnen Zeilen der Matrix kombiniert. Diese Kombination liefert eine Komponente des Vektors $\vec{s}_{t+1}$. Die Kombination besteht aus der Multiplikation der Komponente der Zeile der Matrix mit den Komponenten des Vektors, welche

an der gleichen Stelle stehen mit anschliessender Addition der entstehenden Produkte. Diese Kombination wird für jede Zeile der Transformationsmatrix wiederholt. Es entsteht ein Vektor, der gleich viele Zeilen besitzt, wie die Matrix Spalten hat.

5.2 Beschreibung des Systems mit einem Zustandsvektor

Das Modell, welches in dieser Arbeit behandelt wird, verwendet einen Vektor mit vier Komponenten. Die ersten drei Komponenten entsprechen den Kompartimenten des SIR-Modells. Die vierte Komponente beschreibt die Konzentration der Krankheitserreger im System.

$$\vec{s} = \begin{pmatrix} S_t \\ I_t \\ R_t \\ C_t \end{pmatrix} \quad (5.5)$$

5.3 Matrizendarstellung des SIR-Kompartimente-Modells

Um die Bildung der Transformationsmatrix (s. Gl. 5.7) besser zu verstehen, werden zuerst nur die SIR-Komponenten betrachtet (s. Gl. 5.6).

$$A = \begin{pmatrix} 1 - \beta & 0 & 0 \\ \beta & 1 - \gamma & 0 \\ 0 & \gamma & 1 \end{pmatrix} \quad (5.6)$$

Die Zeilen der Matrix geben die Veränderung der einzelnen Zustandsvariablen an. In der Hauptdiagonalen befinden sich die relativen Änderungsraten. In den Elementen der Hauptdiagonale werden diese Änderungsraten (hier negativ) zum Wert 1 addiert. Das kommt daher, dass die Individuen, welche das Kompartiment

5 Darstellung des SIR-Modells mit Hilfe von Matrizen

nicht wechseln, im selben Kompartiment bleiben. Die Elemente oberhalb und unterhalb der Hauptdiagonalen sind die Änderungsraten, welche mit den anderen Zustandsvariablen multipliziert werden, bevor sie zu dem neuen Zustand addiert werden. Für die Bildung der Übergangsmatrix kann man sich an den Gleichungen 3.4, 3.5 und 3.6 orientieren.

Beispiel: Wenn die Gleichung zur Bestimmung der Zustandsvariablen A , $A_{t+1} = A_t + 2 \cdot B_t$ lautet, wird die entsprechende Zeile der Transformationsmatrix als $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \dots \end{pmatrix}$ definiert. Dabei ist zu beachten, dass der Faktor, der mit B multipliziert wird, in die Spalte geschrieben wird, mit der die Zeile der Zustandskomponente A im Vektor multipliziert wird. Bei der Multiplikation des Vektors, der den Gesamtzustand des Systems beschreibt, mit der entsprechenden Transformationsmatrix, ergibt sich der darauffolgende Zustand des Systems..

5.4 Die Übergangsmatrix mit Einbezug der Konzentrationskomponente

Damit das System modelliert werden kann, muss die Dimension der Matrix an die Dimension des Vektors angepasst werden. Der Zustandsvektor $\vec{s}$ hat vier Komponenten. Deshalb wird der Matrix eine weitere Zeile zur Berechnung der Krankheitserreger-Konzentration hinzugefügt.

$$A = \begin{pmatrix} 1 - \beta & 0 & 0 & 0 \\ \beta & 1 - \gamma & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & 1 & 0 \\ 0 & \frac{\sigma}{V} & 0 & \delta \end{pmatrix} \quad (5.7)$$

Bei der Multiplikation der Konzentration mit δ erhält man die nächste Konzentration direkt und keine Änderungsrate, weshalb der Wert 1 auf der Diagonalen nicht addiert werden muss. Wenn der Zustandsvektor nun mit der Matrix multipliziert wird, ergibt das den nächsten Zustand des Systems. Wenn der Bruch $\frac{\sigma}{V}$ mit der

5.4 Die Übergangsmatrix mit Einbezug der Konzentrationskomponente

Anzahl an Infizierten multipliziert wird, ergibt das die Konzentrationserhöhung, welche durch die Infizierten Fische verursacht wird.

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} S_{t+1} \\ I_{t+1} \\ R_{t+1} \\ C_{t+1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 - \beta(C_t) & 0 & 0 & 0 \\ \beta(C_t) & 1 - \gamma & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & 1 & 0 \\ 0 & \frac{\sigma}{V} & 0 & \delta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} S_t \\ I_t \\ R_t \\ C_t \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} S_t \cdot (1 - \beta(C_t)) \\ S_t \cdot \beta(C_t) + I_t \cdot (1 - \gamma) \\ I_t \cdot \gamma + R_t \\ \frac{I_t \cdot \sigma}{V} + C_t \delta \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{5.8}$$

6 Programmierung und Simulation des Matrizenmodells

Nachdem das Modell zum Verlauf der Epidemie entworfen wurde und Werte für die einzelnen Parameter abgeschätzt wurden, kann das Modell nun mithilfe eines erstellten Computerprogramms simuliert werden. Dafür werden als Eingabe die Parameter

- Dauer der Simulation in Tagen t ,
- Populationsgrösse P ,
- Beckenvolumen V ,
- Genesungs- und Sterberate γ ,
- Virenproduktionsrate σ ,
- Virenzerfallsrate δ und
- Erregerkonzentration $id50$, bei der die Hälfte der Fische infiziert wird,

festgelegt. Für den Parameter $id50$ muss ein Wertebereich eingegeben werden. Das Programm berechnet verschiedene Verläufe von verschiedenen Werten für den Parameter. Dies dient dazu, $id50$ -Parameterwerte zu schätzen, welche eine plausible Simulation des Verlaufes einer IHNV-Epidemie im Atlantischen Lachs ermöglichen. Üblicherweise wird bei SIR-Modellen der Anfangszustand so festgelegt, dass ein Individuum infiziert und die restliche Population anfällig ist.

$$\vec{s} = \begin{pmatrix} S_{t_0} \\ I_{t_0} \\ R_{t_0} \\ C_{t_0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P - 1 \text{ Fische} \\ 1 \text{ Fische} \\ 0 \text{ Fische} \\ 0 \frac{pfu}{ml} \end{pmatrix} \quad (6.1)$$

Als Ausgabe werden verschiedene Graphen dargestellt. Diese visualisieren den Verlauf der simulierten Epidemie.

6.1 Programmierung des Matrizenmodells mit Python

Das Programm wurde mithilfe von Python geschrieben. Python ist eine Programmiersprache, die sich durch eine einfache Syntax, eine Vielzahl an Bibliotheken und eine verbreitete Nutzung auszeichnet. Für die Matrizenmultiplikation wird die Bibliothek *NumPy* verwendet. Die Bibliothek *Matplotlib* wird für die Visualisierung des Ergebnisses verwendet.

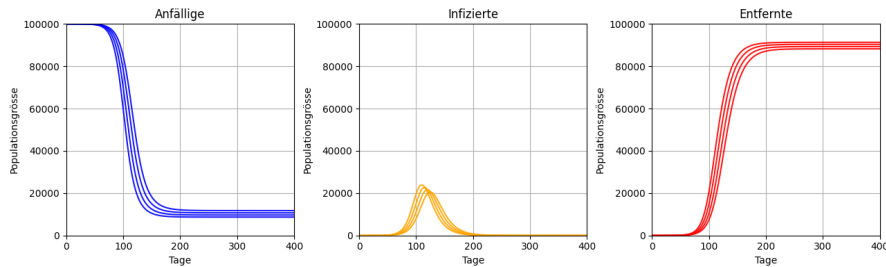
Das Programm enthält zwei Schleifen. Die äussere Schleife iteriert mit einer Schrittweite von 50 pfu mL^{-1} durch die verschiedenen *id50*-Werte. Die innere Schleife führt die Berechnung der Transformationsmatrix durch, die darauf mit dem Zustandsvektor multipliziert wird. Die innere Schleife gibt ein *Array*, welches einen Verlauf beschreibt, zurück. Dieses *Array* besteht aus einer Aneinanderreihung der verschiedenen Zustände.

$$\text{Verlauf} = \begin{pmatrix} S_t & S_{t+1} & \dots & S_{t+\text{Simulationsdauer}} \\ I_t & I_{t+1} & \dots & I_{t+\text{Simulationsdauer}} \\ R_t & R_{t+1} & \dots & R_{t+\text{Simulationsdauer}} \\ C_t & C_{t+1} & \dots & C_{t+\text{Simulationsdauer}} \end{pmatrix} \quad (6.2)$$

Die zweite Schleife gibt ein dreimensionales *Array* zurück, welches die verschiedenen Verläufe beschreibt. Dieses Array ist das numerische Ergebnis der Simulation. Anschliessend werden die Verläufe der einzelnen Zustandsvariablen mithilfe von Graphen ausgegeben.

6.2 Simulation einer IHN-Epidemie im Atlantischen Lachs

Abbildung 6.1: Beispiel für die Visualisierung verschiedener Verläufe von SIR-Gruppen



6.2 Simulation einer IHN-Epidemie im Atlantischen Lachs

Lachs

Für die Simulation einer IHN-Epidemie im Atlantischen Lachs wurden die ermittelten Parameter verwendet. Als mögliche Werte für $id50$ wurde ein sehr grosser Bereich gewählt. Es wird angenommen, dass der Wert, welcher das System am besten modelliert, sich in diesem Bereich befindet. Ziel dabei ist es, unrealistische Ergebnisse der Simulation auszuschliessen, um eine bessere Vorstellung für den $id50$ -Wert zu erhalten. Bei einer Simulation mit $id50$ -Werten zwischen 10 pfu mL^{-1} und 5000 pfu mL^{-1} erhält man folgende Verläufe:

Abbildung 6.2: Verläufe der SIR-Gruppen mit einem $id50$ -Wertebereich zwischen 1 pfu mL^{-1} und 5000 pfu mL^{-1}

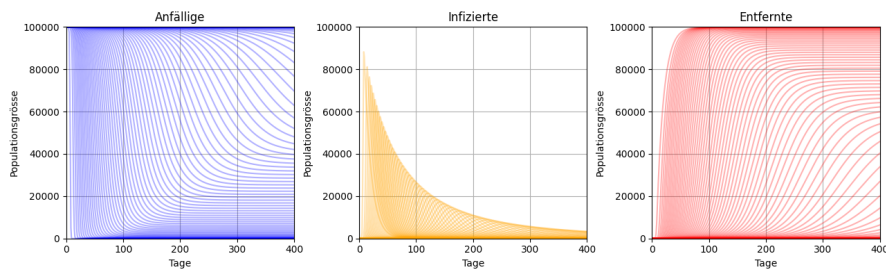
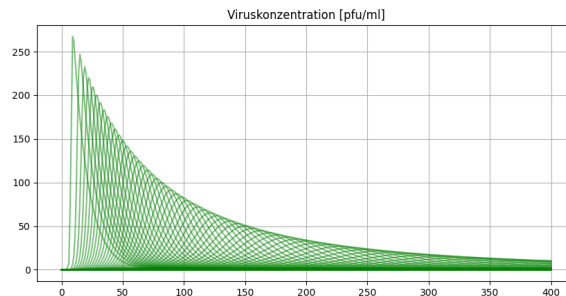


Abbildung 6.3: Verlauf der Virenkonzentration mit einem $id50$ -Wertebereich zwischen 10 pfu mL^{-1} und 5000 pfu mL^{-1}



Der Verlauf der Epidemie ist, je nach $id50$ -Wert, sehr unterschiedlich. Sehr niedrige Werte führen dazu, dass bereits bei einer geringen Virenkonzentration die Anzahl der Infizierten stark steigt. Dadurch werden in kurzer Zeit viele Viren in die Umgebung abgegeben, was zu sehr hohen Konzentrationen in der Umgebung führt, was wiederum zu mehr Neuinfektionen führt. Bei $id50$ -Werten um 50 pfu mL^{-1} dauert es nur ein paar wenige Tage, bis alle Fische infiziert sind. Bei höheren Werten kann es über ein Jahr dauern, bis das Maximum der Infizierten erreicht ist. Höhere $id50$ -Werte führen zu Ergebnissen, die sehr unrealistisch sind. Es ist bekannt, dass ein Ausbruch bei einer IHNV-Epidemie beim Atlantischen Lachs ungefähr 5.8 Monate dauert (St-Hilaire u. a. 2002). Bei niedrigen $id50$ -Werten sind jedoch bereits nach 1-2 Monaten keine Fische mehr infiziert. Die folgende Simulation wurde mit $id50$ -Werten zwischen 1000 pfu mL^{-1} und 1700 pfu mL^{-1} durchgeführt. Mit diesen Werten endet die Epidemie bei ungefähr 177 Tagen (5.8 Monate, rote Linie).

6.2 Simulation einer IHN-Epidemie im Atlantischen Lachs

Abbildung 6.4: Verläufe der SIR-Gruppen mit einem $id50$ -Wertebereich zwischen $1000 - 1700 \text{ pfu mL}^{-1}$

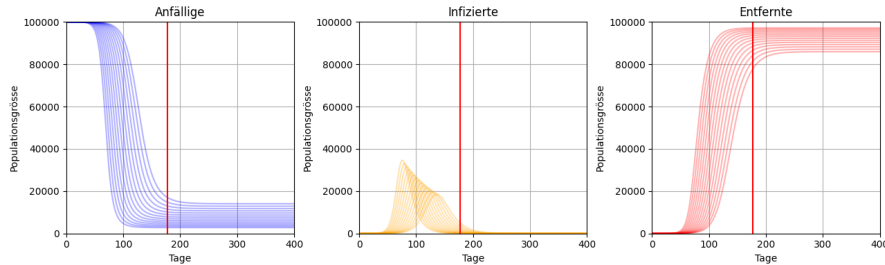
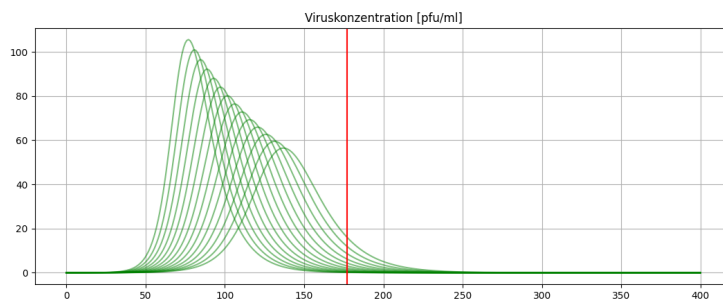


Abbildung 6.5: Verlauf der Virenkonzentration mit einem $id50$ -Wertebereich zwischen $1000 - 1700 \text{ pfu mL}^{-1}$



Der $id50$ -Wert befindet sich irgendwo in diesem Bereich. Interessant ist, dass nicht alle Fische infiziert werden. Ab einem bestimmten Punkt reicht die Konzentration an Viren nicht mehr aus, um weitere Fische zu infizieren. Das ist eine Eigenschaft dieses Modells, welche beim einfachen *SIR*-Modell nicht auftritt.

7 Diskussion

Limitationen Chang und de Jong (2023) erwähnen, dass verschiedene Werte für die Krankheitserreger-Produktionsrate, die Dosis-Antwort-Beziehung und die Krankheitserreger-Zerfallsrate zu dem gleichen Ergebnis führen. Die Bestimmung der einzelnen Parameter funktioniert nicht, wenn man nur den Verlauf der Epidemie kennt. Daraus folgt, dass unsere Schätzung des $id50$ -Wertes nur dann sinnvoll ist, wenn die Parameter δ und σ gut geschätzt wurden. Das gilt besonders dann, wenn nur Daten über den Verlauf bekannt sind und dann versucht wird, mithilfe dieser Datengrundlage auf die Parameter zu schliessen. Die Parameter müssen einzeln und unabhängig voneinander bestimmt werden. Der hier vorgestellte Ansatz verwendet grösstenteils Parameter, welche unabhängig von der Simulation geschätzt wurden. Es wurden Experimente verwendet, welche Teilprozesse des Systems beobachten und nicht versuchen, das Gesamtsystem zu beschreiben.

Der Krankheitsverlauf kann sehr unterschiedlich verlaufen und die Krankheitserreger-Produktion variiert stark über die Infektionsdauer hinweg. Dieses Problem kann durch ein zusätzliches Kompartiment gelöst werden. Solch ein Ansatz wird unter dem Namen *SICR*-Modell im Buch von Shrestha und Lloyd-Smith (2010) vorgestellt. Durch Unterscheidung zwischen Infizierten, die Krankheitserreger produzieren und denen, die keine produzieren, können unterschiedliche Krankheitsverläufe berücksichtigt werden.

Mögliche Verbesserungen In dieser Arbeit wurde die Fähigkeit des Modells, einen tatsächlichen Krankheitsverlauf zu simulieren, nicht geprüft, da keine Realdaten vorlagen. Wie von Renshaw (1991) erwähnt wird, geht bei der Ent-

7 Diskussion

wicklung von Modellen wie diesem, der Nutzen, ohne Abgleich mit der Realität, sehr schnell verloren.

Das Modell lässt sich durch Hinzufügen weitere Zustandsbeschreibungen erweitern. Ein Beispiel ist der Effekt von UV-Strahlung auf den Zerfall von Krankheitserregern. Jedoch muss in einem solchen Fall immer gut abgewogen werden, inwieweit solche Erweiterungen für die Praxis auch wirklich relevant sind. Durch solche Erweiterungen werden auch die im vorherigen Abschnitt erwähnten Probleme grösser. Nach Uma (2025) gibt es noch viele weitere Faktoren, welche die Übertragung von Viren in einer aquatischen Umgebung beeinflussen. Dazu gehören:

- Bewegung der Fische
- Die Anwendung von Bio-sicherheits Protokollen
- diverse Einflüsse von Umweltbedingungen
- langfristige Klimaveränderungen
- Durch Menschen transportiertes Material in einer Fischzucht
- Reaktion der Fischzucht auf die Virus Infektion

Anwendungsmöglichkeiten Das Modell kann dazu verwendet werden um den Verlauf möglicher Ausbrüche vorherzusagen. Eine weitere Anwendung des Modells wäre, eine Simulation von verschiedener Ausbreitungs-Verhinderungsmassnahmen. Man könnte zum Beispiel den Effekt einer Impfung simulieren, indem man die *Dosis-Antwort-Beziehung* entsprechend anpasst. Eine weitere Möglichkeit wäre die Bestimmung der Höchstzahl an Fischen pro Gehege unterhalb der es nicht zu einem Ausbruch kommen kann.

8 Fazit

Ziel meiner Arbeit war es, ein Modell zu entwickeln, mit dem der Verlauf einer durch über die Umgebung übertragene Krankheitserreger verursachten Epidemie simuliert werden kann. Dieses Ziel kann mit einem SIR-Modell erreicht werden. Das Modell beschreibt die Verteilung der Population über drei Kompartimente über die Zeit. Es wurde gezeigt, wie das Modell erweitert werden kann, um die Konzentration der Krankheitserreger, die in die Umgebung abgegeben werden, zu berücksichtigen. Es wird eine Dosis-Antwort-Beziehung definiert, mithilfe derer kann die Anzahl der Neuinfektionen bestimmt werden. Mithilfe von Experimenten lassen sich die erforderlichen Parameter abschätzen. Das Modell berechnet auf Basis eines gegebenen Zustandes den jeweils nächsten Zustand des Systems. Um diese Berechnung mathematisch übersichtlich darzustellen, lassen sich Matrizen und Vektoren verwenden. Es kann eine Matrixmultiplikation verwendet werden, um den Übergang von einem Zustand zum anderen zu berechnen. Für jeden Übergang muss eine neue Transformationsmatrix bestimmt werden. Es wurde ein Programm geschrieben, welches eine Simulation durchführen kann. Mit dem Modell konnte der Verlauf einer Epidemie vorhergesagt werden.

Literatur

- Avram, Florin, Rim Adenane und David I. Ketcheson (2021). A Review of Matrix SIR Arino Epidemic Models. In: *Mathematics* 9.13, S. 1513.
- Brouwer, Andrew F., Mark H. Weir, Marisa C. Eisenberg, Rafael Meza und Joseph N. S. Eisenberg (2017). Dose-response relationships for environmentally mediated infectious disease transmission models. In: *PLOS Computational Biology* 13.4, S. 1–28.
- Chang, You und Mart C.M. de Jong (2023). A novel method to jointly estimate transmission rate and decay rate parameters in environmental transmission models. In: *Epidemics* 42, S. 100672.
- Dixon, Peter, Richard Paley, Raul Alegria-Moran und Birgit Oidtmann (2016). Epidemiological characteristics of infectious hematopoietic necrosis virus (IHNV): a review. In: *Vet. Res.* 47.1, S. 63.
- Foreman, Michael G. G., Ming Guo, Kyle A. Garver, Dario Stucchi, Peter Chandler, Di Wan, John Morrison und Darren Tuele (2015). Modelling Infectious Hematopoietic Necrosis Virus Dispersion from Marine Salmon Farms in the Discovery Islands, British Columbia, Canada. In: *PLOS ONE* 10.6, S. 1–25.
- Frank, Till D. (2026). Epidemiological SIR and SEIR ODE Models in Interdisciplinary Applications: Commonalities and Discipline-Specific Structural Differences. In: *Mathematics* 14.7, S. 1201.
- Garver, Kyle A, Amelia A. M. Mahony, Dario Stucchi, Jon Richard, Cecile Van Woensel und Mike Foreman (2013). Estimation of Parameters Influencing Waterborne Transmission of Infectious Hematopoietic Necrosis Virus (IHNV) in Atlantic Salmon (*Salmo salar*). In: *PLOS ONE* 8.12, S. 1–12.
- St-Hilaire, Sophie, Carl S Ribble, Craig Stephen, Eric Anderson, Gael Kurath und Michael L Kent (2002). Epidemiological investigation of infectious hemato-

Literatur

- poietic necrosis virus in salt water net-pen reared Atlantic salmon in British Columbia, Canada. In: *Aquaculture* 212.1, S. 49–67.
- Lanzas, Cristina, Kale Davies, Samantha Erwin und Daniel Dawson (2020). On modelling environmentally transmitted pathogens. In: *Interface Focus* 10.1, S. 20190056.
- Renshaw, Eric (1991). *Cambridge studies in mathematical biology: Modelling biological populations in space and time series number 11*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Shrestha, S. und J. O. Lloyd-Smith (2010). Introduction to Mathematical Modeling of Infectious Diseases. In: *Modeling Paradigms and Analysis of Disease Transmission Models*. Hrsg. von Abba Gumel und Suzanne Lenhart. Providence, RI: American Mathematical Society, S. 8.
- Uma, A. (2025). Pathogen and Disease Transmission in Aquatic Animals. In: *Management of Fish Diseases*. Hrsg. von Sumanta Kumar Mallik, Neetu Shahi und Pramod Kumar Pandey. Singapore: Springer Nature Singapore, S. 19–55.

Anhang

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 class Epidemie:
5
6     def __init__(self, dosis_bei_der_die_hälfte_krank_wird,
7         dauer_der_simulation, erregerproduktion, erregerzerfall,
8         sterberate, volumen, population):
9
10         #Bereich der möglichen id50 werte
11         self.id50 = dosis_bei_der_die_hälfte_krank_wird
12
13         #Virenproduktionsrate
14         self.sigma = erregerproduktion
15
16         #Viruszerfall
17         self.delta = erregerzerfall
18
19         #sterberate
20         self.gamma = sterberate
21
22         # Volumen in m^3
23         self.v = volumen
24
25         # Populationsgrösse
26         self.population = population
27
28         #Simulationsdauer
29         self.dauer_der_simulation = dauer_der_simulation
30
31     def system_definition(self):
```

Anhang

```
32     #Vektor welcher Anfangszustand beschreibt
33
34     system = np.array([[self.population
35 -1],[1],[0],[0]])
36     epidemie = np.zeros((4,self.dauer_der_simulation+1)
37 )
38     epidemie[:,0] = system[:,0]
39
40     return system, epidemie
41
42 def berechnungTransformationsmatrix(self, id50, c):
43     beta = float((c) / (id50 + c))
44
45     A = np.array([[1-beta,0,0,0],
46                   [beta, 1-self.gamma,0,0],
47                   [0,self.gamma,1,0],
48                   [0,self.sigma/(self.v*1000000),0,self.delta
49 ]])
50
51     return A
52
53 def simulation(self):
54
55     self.verläufe = []
56
57     for j in range(self.id50[0], self.id50[1], 50):
58         system, epidemie = self.system_definition()
59
60         for i in range(self.dauer_der_simulation):
61             matrix = self.berechnungTransformationsmatrix(j
62 ,system[3,0])
63             system = matrix@system
64             epidemie[:,i+1] = system[:,0]
65             print(matrix)
```

```

63         self.verläufe.append(epidemie)
64
65         self.verläufe = np.array(self.verläufe) # (bereich
66         beta, 4, dauer)
67
68
69         return self.verläufe
70
71
72     def konzentrationen_plot(self, verläufe):
73         t = np.arange(self.dauer_der_simulation+1)
74         plt.figure()
75         for verlauf in verläufe:
76             plt.plot(t, verlauf[3, :], color="green", alpha
77             =0.5)
78             #plt.axvline(x=177, color='red', linestyle='-', label='
79             Marker') #ermöglicht das Markieren einer bestimmten Stelle
80             auf der X-Achse
81             plt.title("Viruskonzentration [pfu/ml]")
82             plt.grid()
83             plt.show()
84
85     def populations_plot(self, verläufe):
86         titel = ["Anfällige", "Infizierte", "Entfernte"]
87         farben = ["blue", "orange", "red"]
88         t = np.arange(self.dauer_der_simulation + 1)
89
90         fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4)) # 1
91         row, 3 columns
92
93         for k in range(3):
94             for verlauf in verläufe:

```

```
93         axes[k].plot(t, verlauf[k, :], color=farben[k],  
    alpha=0.9)  
94  
95         #axes[k].axvline(x=177, color='red', linestyle='-',  
    label='Marker') #ermöglicht das Markieren einer bestimmten  
    Stelle auf der X-Achse  
96         axes[k].axis([0, self.dauer_der_simulation, 0, self  
    .population])  
97         axes[k].set_title(titel[k])  
98         axes[k].grid()  
99         axes[k].set_xlabel("Tage")  
100        axes[k].set_ylabel("Populationsgrösse")  
101  
102        plt.tight_layout()  
103        plt.show()  
104  
105  
106  
107 #dosis_bei_der_die_hälfte_krank_wird, dauer_der_simulation,  
    erregerproduktion, erregerzerfall, sterberate, volumen,  
    population  
108 betatest = Epidemie([1400,1600], 400, 900000000, np.exp(-4.18),  
    0.08, 300000, 100000)  
109  
110 sim = betatest.simulation()  
111  
112 betatest.populations_plot(sim)  
113  
114 betatest.konzentrations_plot(sim)
```

Listing 8.1: Pythoncode zur Simulation